

UTILIZZANDO IL PRINCIPIO DI INDUZIONE, DIMOSTRARE CHE PER OGNI $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ E PER OGNI $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ SI HA:

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|$$

1) PROVIAMO PER $n=1$: (BASE INDUTTIVA)

$$\left| \sum_{i=1}^1 x_i \right| \leq \sum_{i=1}^1 |x_i| \Leftrightarrow |x_1| \leq |x_1| \quad \checkmark$$

2) IPOTIZZIAMO SIA VERO PER n , DIMOSTRIAMOLO PER $n+1$:

$$\left| \sum_{i=1}^{n+1} x_i \right| \leq \sum_{i=1}^{n+1} |x_i|$$

DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

$$|x+y| \leq |x| + |y|$$

USANDO LA DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE SI HA:

$$\left| \sum_{i=1}^{n+1} x_i \right| = \left| \sum_{i=1}^n x_i + x_{n+1} \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n x_i \right| + |x_{n+1}|$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} |x_i| = \sum_{i=1}^n |x_i| + |x_{n+1}| \geq \left| \sum_{i=1}^n x_i + x_{n+1} \right| \quad \checkmark$$

UTILIZZANDO IL PRINCIPIO DI INDUZIONE, DIMOSTRARE

$$i) \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$ii) n^2 > 2n+1 \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 3$$

$$i) \text{ BASE INDUTTIVA: } n=1 \Rightarrow \sum_{k=1}^1 k^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4} = \frac{1^2 \cdot (2)^2}{4} = \frac{4}{4} = 1 = 1^3$$

PASSO INDUTTIVO, IPOTIZZIAMO VALGA PER n , DIMOSTRIAMOLO PER $n+1$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \\ &= \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4} = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^2(n+1)}{4} = \\ &= \frac{(n+1)^2 \cdot (n^2 + 4(n+1))}{4} = \frac{(n+1)^2 \cdot (n^2 + 4n + 4)}{4} = \frac{(n+1)^2 \cdot (n+2)^2}{4} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$ii) \text{ BASE INDUTTIVA: } n=3 \Rightarrow n^2 > 2n+1 \Rightarrow 3^2 > 3 \cdot 2 + 1 \Leftrightarrow 9 > 7 \quad \checkmark$$

PASSO INDUTTIVO, IPOTIZZIAMO VALGA PER $n > 3$, DIMOSTRIAMOLO PER $n+1$:

$$(n+1)^2 > 2(n+1)+1 \Leftrightarrow n^2 + \cancel{2n} + \cancel{1} > \cancel{2n} + 2 + \cancel{1}$$

$$n^2 > 2 \quad (\text{SEMPRE}) \rightarrow n > 3 \quad 9 > 2$$

DIRE SE I SEGUENTI INSIEMI SONO LIMITATI INFERIORMENTE O SUPERIORMENTE E, IN CASO AFFERMATIVO, TROVARE L'ESTREMO SUPERIORE E INFERIORE, E DIRE SE SI TRATTA DI MASSIMO O MINIMO.

i) $A = (-1, 5] \cup \{8, 9, 10\}$ INSIEME LIMITATO $\text{INFA} = -1$ NO MINIMO
 $\text{SUPA} = 10$ $\text{MAXA} = 10$

ii) $B = (-\infty, 0) \cup \left\{\frac{1}{2}, 1\right\} \cup [2, 4)$ INSIEME SUP. LIMITATO $\text{INFB} = -\infty$ NO MINIMO
 $\text{SUPB} = 4$ NO MASSIMO

iii) $C = \{n : n \in \mathbb{N}\} \quad " \{0, \dots, +\infty\} "$ INSIEME INFER. LIMITATO $\text{INFC} = 0$ $\text{MINC} = 0$
 $\text{SUPC} = +\infty$ NO MASSIMO

iv) $D = (-\infty, 100] \cap [-100, +\infty) \Leftrightarrow [-100, 100]$ INSIEME LIMITATO $\text{INF D} = -100 = \text{MIN D}$
 $\text{SUP D} = 100 = \text{MAX D}$

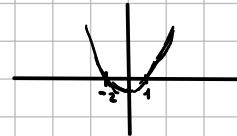
DIRE SE IL SEGUENTE INSIEME È LIMITATO INFERIORMENTE O SUPERIORMENTE E, IN CASO AFFERMATIVO, TROVARE L'ESTREMO SUPERIORE E INFERIORE, E DIRE SE SI TRATTA DI MASSIMO O MINIMO.

$$A = \{|x| : x \in \mathbb{R}, x^2 + x < 2\}$$

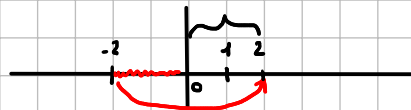
$$x^2 + x < 2 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 < 0$$

$$-2 < x < 1 \quad x \in (-2, 1)$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} \begin{matrix} -2 \\ 1 \end{matrix}$$



$$A = \{|x| : x \in \mathbb{R}, -2 < x < 1\}$$



IL VALORE ASSOLUTO RENDE TUTTO POSITIVO RIBALTANDO L'INTERVALLO DA $(-2, 1)$ A $[0, 2)$, QUINDA

$A = [0, 2)$ CHE È UN INSIEME LIMITATO CON $\text{INFA} = 0 = \text{MINA}$ E $\text{SUPA} = 2$ SENZA UN MASSIMO.